

부록 3. 단위평가 점수 분석표

본 부록은 ‘비와 비율’ 단위 학습 전후의 성취도 변화를 확인하기 위해 단위평가 점수를 정리한 것이다. 분수의 나눗셈과 소수의 나눗셈 단위평가 평균을 선수학습 기준 점수로 설정하였으며, 비와 비율 지필 단위평가 결과와 비교하여 성취도 변화 양상을 분석하였다. 학생 개인정보 보호를 위해 개별 학생명은 제시하지 않고, 학급 및 학습 수준별 평균 점수로 정리하였다.

1. AI 활용 여부에 따른 단위평가 점수 분석

Table A-3-1. AI 활용 여부에 따른 단위평가 점수 분석

구분	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	똑똑 수학탐험대 온라인 단위평가 평균	성취도 변화량
AI 활용 학급 1	22명	79.1	69.1	74.7	-10.0
AI 활용 학급 2	24명	80.8	70.2	73.8	-10.5
AI 미활용 학급	22명	82.6	69.5	-	-13.1

※ 온라인 단위평가 평균은 AI 활용 학급 1의 응시자 19명, AI 활용 학급 2의 응시자 21명을 기준으로 산출하였다.

AI 활용 학급 1과 AI 활용 학급 2는 선수학습 기준 점수에 비해 비와 비율 지필 단위평가 평균이 낮게 나타났다. AI 미활용 학급도 동일하게 하락 양상을 보였으며, AI 활용 학급의 성취도 하락폭은 AI 미활용 학급보다 다소 작게 나타났다. 다만 AI 미활용 학급은 무선 배정된 통제집단이 아니므로, 해당 결과는 AI 코스웨어의 직접적 효과를 단정하기보다 보조 비교 자료로 해석하였다.

2. 학습 수준별 단위평가 점수 분석

Table A-3-2. AI 활용 학급의 학습 수준별 단위평가 점수 분석

집단	인원	선수학습 기준 점수 평균	비와 비율 지필 단위평가 평균	성취도 변화량	주요 해석
A집단	3명	45.0	27.3	-17.7	기초학력 결손이 커 교사 밀착형 지원 필요
B집단	14명	64.2	60.1	-4.1	선수학습 결손이 있으나 하락폭이 가장 작음
C집단	29명	91.2	78.7	-12.5	기본 성취 수준은 높으나 지필 평가에서 하락폭 발생

학습 수준별로 비교한 결과, A집단은 선수학습 기준 점수와 비와 비율 지필 단위평가 모두에서 낮은 성취를 보였다. B집단은 C집단보다 선수학습 기준 점수는 낮았으나 성취도 하락폭은 가장 작게 나타났다. 이는 선수학습 결손 학생에게 반복 학습과 자기점검 중심의 AI 코스웨어 활용이 긍정적으로 작용했을 가능성을 시사한다. 다만 본 연구는 집단별로 서로 다른 처치를 적용한 실험 연구가 아니므로, 해당 결과는 AI 코스웨어의 직접적 효과라기보다 학습 수준별 활용 가능성을 보여주는 보조 자료로 해석할 필요가 있다.

3. 똑똑 수학탐험대 온라인 단위평가 결과

Table A-3-3. 똑똑 수학탐험대 온라인 단위평가 결과

구분	응시 인원	온라인 단위평가 평균	100점 환산 점수
AI 활용 학급 1	19명	7.47/10점	74.7
AI 활용 학급 2	21명	7.38/10점	73.8
AI 활용 학급 전체	40명	7.42/10점	74.2

온라인 단위평가는 지필 단위평가와 함께 학생의 단위 이해 정도를 확인하는 보조 자료로 활용하였다. 지필 단위평가는 개념 이해, 문장제 해석, 실생활 적용 문항을 포함하였으므로, 온라인 단위평가와 함께 비교하여 학생의 학습 과정과 성취도 변화를 종합적으로 해석하였다.